LAPORAN UTS
PEMROGRAMAN APLIKASI KLIEN SERVER
Aplikasi Inventori Barang Laboratorium

Disusun Oleh:

Nama : Kinanti Sri Mawar Simangunsong

NIM : 25110123

Dosen Pengampu:

Juni Ismail S. Kom, M. Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

UNIVERSITAS MINAR INDONESIA

2026

LAPORAN UTS
PEMROGRAMAN APLIKASI KLIEN SERVER
Aplikasi Inventori Barang Laboratorium

Nama : Kinanti Sri Mawar Simangunsong
NIM : 25110123
Kelas : TK A (Semester III)
Dosen : Juni Ismail S. Kom, M. Kom

Proyek : UTS_inventori_25110123 (NetBeans IDE 8.2)

A. Tujuan

Membuat aplikasi desktop berbasis Java Swing untuk mengelola data inventori barang laboratorium yang terhubung ke database MySQL melalui JDBC, dengan fitur simpan, ubah, hapus, dan bersihkan data.

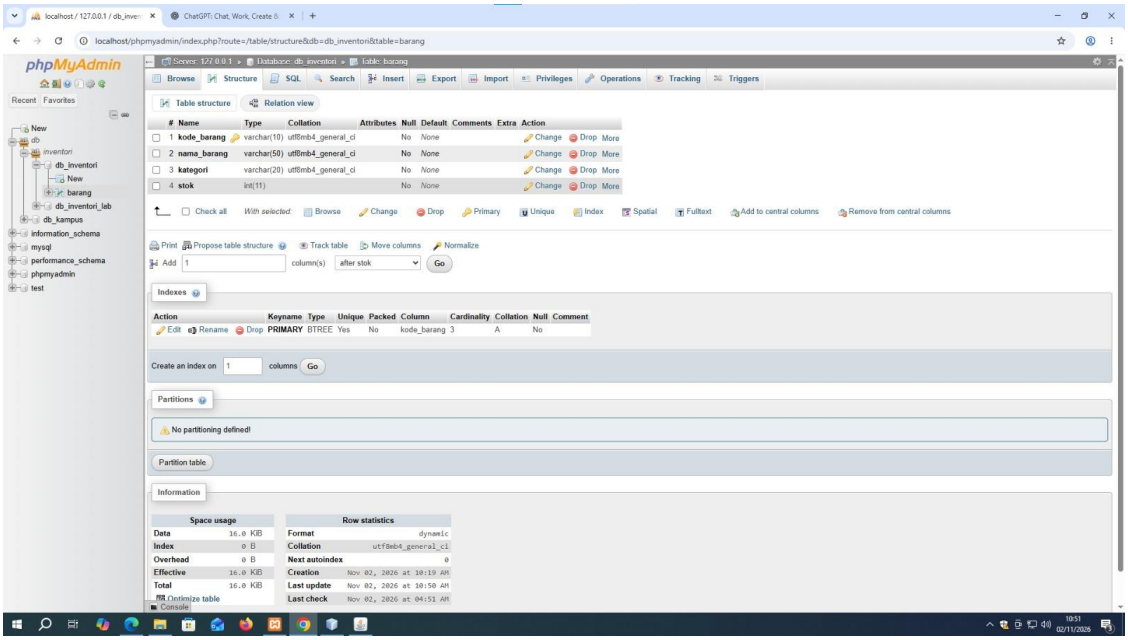
B. Struktur Proyek

Proyek disusun dengan pola MVC dan DAO yang terbagi ke dalam empat package, yaitu:

1. koneksi, berisi Koneksi.java untuk membuat koneksi JDBC ke database.
2. model, berisi Barang.java sebagai class yang merepresentasikan data barang.
3. dao, berisi BarangDAO.java untuk menangani proses akses data (simpan, ubah, hapus, tampil) ke database.
4. view, berisi FormBarang.java sebagai tampilan form dan Main.java sebagai class utama untuk menjalankan aplikasi.

C. Rancangan Database

Database yang digunakan bernama db_inventori dengan satu tabel bernama barang. Struktur tabel ditampilkan pada Gambar 1 dan dirangkum pada Tabel 1.



Gambar 1. Struktur tabel barang pada phpMyAdmin

Tabel 1. Struktur tabel barang

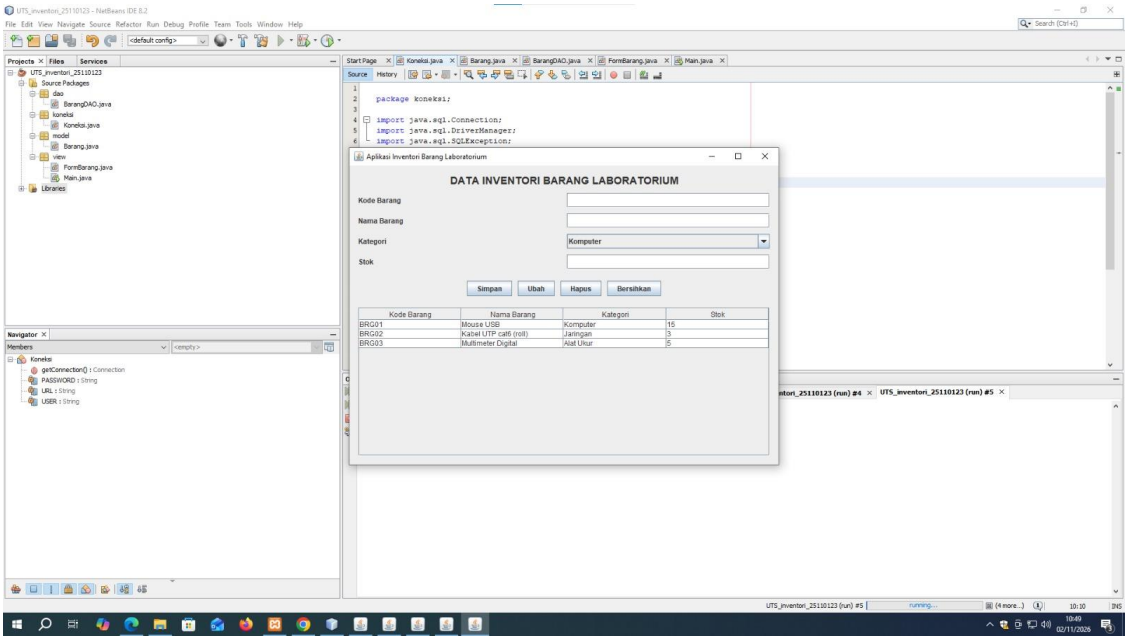
No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan	Null
1	kode_barang	varchar(10)	Primary Key	No
2	nama_barang	varchar(50)	-	No
3	kategori	varchar(20)	-	No
4	stok	int(11)	-	No

Kolom kode_barang ditetapkan sebagai Primary Key sehingga setiap barang memiliki kode yang unik dan tidak boleh sama.

D. Hasil Pengujian Aplikasi

1. Tampilan awal aplikasi

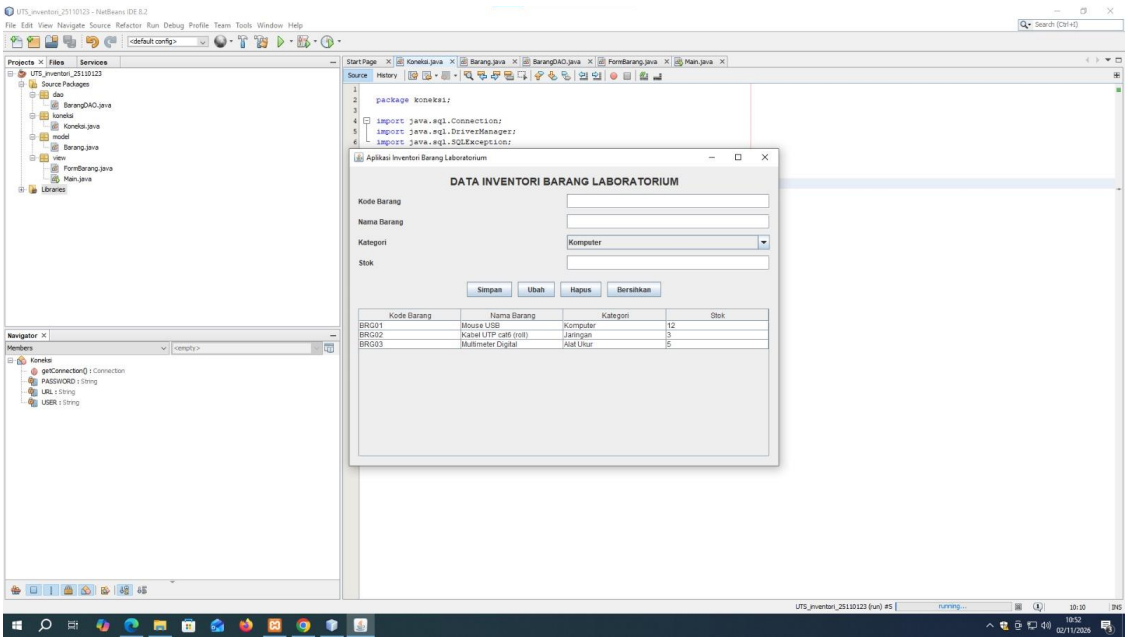
Saat dijalankan, aplikasi menampilkan form "Data Inventori Barang Laboratorium" yang terdiri dari kolom input Kode Barang, Nama Barang, Kategori (pilihan), dan Stok, empat tombol (Simpan, Ubah, Hapus, Bersihkan), serta tabel yang memuat data dari database. Pada tahap ini tabel menampilkan tiga data, yaitu BRG01 (Mouse USB, Komputer, stok 15), BRG02 (Kabel UTP cat6 (roll), Jaringan, stok 3), dan BRG03 (Multimeter Digital, Alat Ukur, stok 5).



Gambar 2. Tampilan aplikasi dengan data awal

2. Pengujian fitur Ubah

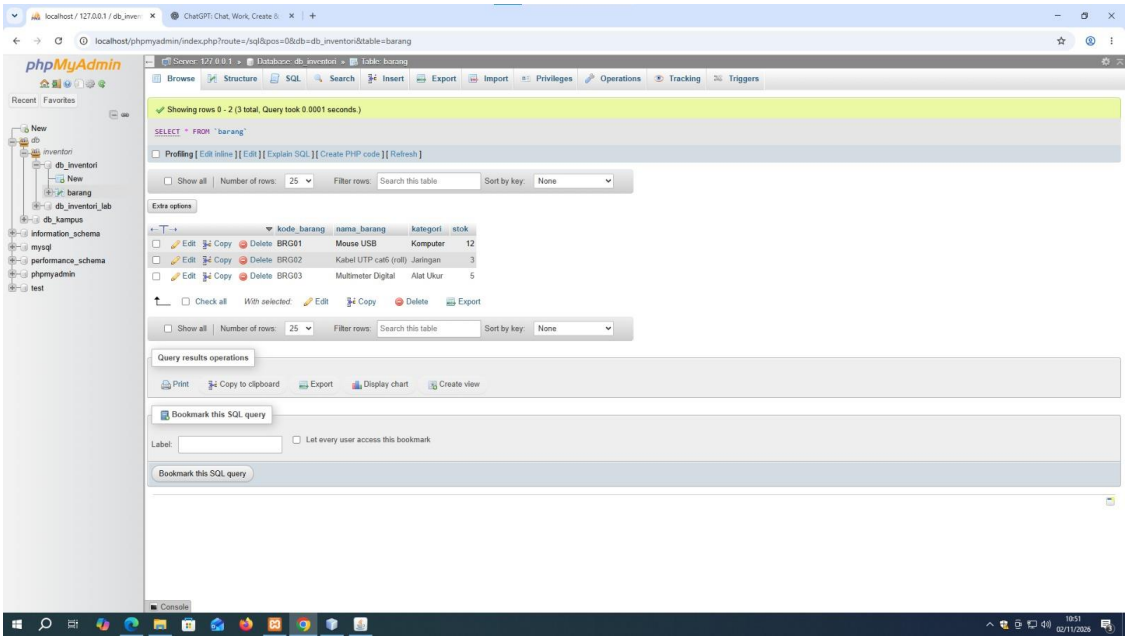
Pengujian dilakukan dengan mengubah stok barang BRG01 (Mouse USB) dari 15 menjadi 12 menggunakan tombol Ubah. Setelah proses berhasil, tabel pada aplikasi langsung diperbarui dan menampilkan stok BRG01 sebesar 12, sedangkan data BRG02 dan BRG03 tidak berubah.



Gambar 3. Tampilan aplikasi setelah data diubah

3. Verifikasi data pada database

Untuk memastikan perubahan tersimpan, tabel barang dibuka melalui menu Browse di phpMyAdmin dengan query SELECT * FROM barang. Hasilnya menampilkan 3 baris data dan nilai stok BRG01 sudah menjadi 12, sama dengan yang tampil pada aplikasi. Hal ini menunjukkan aplikasi berhasil terhubung ke database dan perubahan data tersimpan dengan benar.



Gambar 4. Data tabel barang pada phpMyAdmin

E. Kesimpulan

Aplikasi Inventori Barang Laboratorium berhasil dibuat dan berjalan dengan baik. Aplikasi terhubung ke database db_inventori melalui JDBC, menampilkan data barang pada tabel, dan dapat memperbarui data yang langsung tercermin di database. Penerapan pola MVC dan DAO membuat kode lebih terstruktur karena pemisahan antara koneksi, model data, akses data, dan tampilan.